智享杯 · 全国大学生经济管理类实验案例分析大赛

AI 选股信号该配多大仓位？

——虚拟仿真下的风险预算干预实验

How Much Should an AI Signal Buy? A Virtual-Simulation Experiment on Risk-Budget Intervention

实验教学案例　数据分析案例　在线 Notebook　一键复现

适用课程

投资学 / 量化投资 / 金融风险管理

实验形态

平台在线 Notebook 虚拟仿真实验

配套材料

教学指导文档 · 代码与数据（种子固定）

教学指导配套 PPT

CONTENTS

目录 · 四幕结构

一份把「AI 投研信号」与「仓位决策训练」融合起来的实验教学案例

01 背景与意义

三个真问题 · 为什么必须虚拟仿真

02 实验设计

真实行情沙盘 · 透明信号 · 三组仓位规则

03 结果与发现

成本之税 · 校准失灵 · 保险定价 · 干预线

04 教学组织与评价

分层任务 · 典型错误引导 · 四维量规

01

BACKGROUND & SIGNIFICANCE

背景与意义

- 三个真问题： AI 说了买，该买多少？亏了谁来管？
- 预测力 ≠ 盈利能力：分水岭在仓位规则与交易成本
- 真实公开行情 + 透明模拟信号 = 可控而复杂的实验沙盘

三个真问题： AI 投研链条上被忽视的「最后一厘米」

大模型投研工作台批量进入券商与基金，但信号到资金之间的转化环节没有训练环境

1

来自行业的真实提问 01

AI 说「买」，仓位该给多少？

每日数百条看多 / 看空观点与置信度，信号到仓位的转化全靠交易员手感，缺乏可训练、可考核的实验环境。

2

来自行业的真实提问 02

高置信度信号，值得重仓吗？

未经校准的置信度直接映射为仓位，会把模型的过度自信放大为账户的过度敞口——谁来验证置信度的成色？

3

来自行业的真实提问 03

回撤触线时，谁来扣扳机？

最大回撤预算往往只是写在风控手册里的红线，没有机制保证它在盘中被真正执行。

信号「准不准」已被讨论很多，信号「配多少」才是直接决定损益的环节

教仓位决策 = 教风险预算官

为什么必须虚拟仿真：真实行情沙盘 × 透明信号注入

培训规范要求「取材现实、数据有出处」——行情真实可核验，信号透明可复现，二者结合才构成完整沙盘

真实行情（出处明确）

28 只沪深大盘蓝筹 · 410 个交易日（ 2024-01-02 至 2025-10-28 ）前复权收盘价
来源：腾讯财经公开行情接口，任何学生可随时重新下载核验
覆盖金融 / 消费 / 能源 / 制造 / 科技，含完整牛熊波动结构

透明信号（种子固定）

同一行情上蒙特卡洛注入 6910 条买 / 卖信号
方向命中率 55% 假设（实测 53.95% ），种子 20261029
置信度与真实超额幅度正相关 + 噪声；生成规则完全公开，复跑逐字节一致

教学定位：训练「仓位决策」能力而非复刻某段行情——真实行情保证环境复杂性，透明信号保证实验可控性。

数据有出处是规范性得分点，信号有种子是可复现得分点

真实为体 · 透明为用

02

EXPERIMENTAL DESIGN

实验设计

- 冻结同一组 AI 信号，只变动「信号→仓位」的转化规则
- 三组规则对照：满仓等权 / 置信度分档 / 1/4 凯利 + 回撤干预
- 统一约束：5bp 单边成本 · 6% 回撤软触线 · 20% 个股上限

实验环境：平台在线 Notebook ，打开即跑

案例正文、数据集、代码、运行结果一体化，学生零安装配置



AI 选股信号该配多大仓位？——虚拟仿真下的风险预算干预实验

摘要： 大模型投研工作台日益普及，“AI 说了买”之后该**买多少**却少有系统训练。本案例构建虚拟仿真实验：以 28 只沪深大盘蓝筹 410 个交易日的真实公开行情为“市场沙盒”，在其上透明注入一套有限预测力的模拟 AI 信号，然后实战信号、只变动仓位规则（满仓等权、置信度分档、1/4 凯利+回撤干预），在 5bp 单边交易成本与 6% 最大回撤预算的硬约束下，比较各规则的全样本与样本外表现。实验发现：仓位规则不改变信号的预测力，却显著改变组合的风险形态与成本结构——满仓组年化成本拖累高达 8.8%，而风险预算组以一半的换手把回撤从 -12.4% 压到 -9.3%；风险预算干预的价值随仓位规模上升而显现。本质是“用部分收益购买回撤保险”：AI 输出的置信度存在系统性过度自信（均值 0.87，真实命中率约 54%），不能直接当作仓位权重。本案例训练学生在 AI 参与决策的链条中承担“风险预算官”角色，理解可验证、可复核、可追溯的决策边界。

关键词： 虚拟仿真；实验教学；金融科技；大模型；AI选股；仓位决策；风险预算；交易成本；最大回撤；对照实验；样本外检验；反事实分析

> **数据说明（重要）：** 本案例为虚拟仿真实验。行情数据取自腾讯财经公开行情接口（设置权日线，2024-01-02 至 2025-10-28，28 只沪深大盘蓝筹，代码与名单见 2.1 节），**行情是真实的公开数据，出处明确，可重新下载核验**；AI 信号为实验条件，由附件 `gen_signals.py` 以透明蒙特卡洛规则注入（方向命中率 55% 的假设，随机种子 `20261029` 固定，全程可复现）。教学目标是训练**仓位决策能力**：真实行情保证环境的复杂性，透明信号保证实验的可控性。二者结合才构成完整的虚拟仿真沙盒。

1 引言

1.1 研究背景与意义

证券公司、基金公司正在批量引入大模型投研工作台：每日对数百只标的给出看多/看空观点与置信度。信号“准不准”已被大量研究讨论，但**信号“配多大仓位”**——即信号到资金之间的转化规则——才是直接决定账户损益与回撤的环节。现实中，这一环节往往依赖交易员经验，缺乏可训练、可考核、可复现的实验环境。

本案例的意义在于：把“AI 选股 → 仓位决策 → 风险后果”的完整链条搬进虚拟仿真沙盒，让学生在零真实资金风险的条件下，亲身体会三条朴素但常被忽视的规律：

1. **预测力 ≠ 盈利能力**：方向命中率 55% 的信号，既可能做出高收益，也可能被交易成本与回撤吞没，分水岭在仓位规则；
2. **风险预算是约束，更是干预工具**：它不仅是“不能超过”的红线，还是可以主动触发降仓的机制；
3. **AI 的置信度不是仓位权重**：未经校准的置信度直接映射仓位，会把模型的过度自信放大为账户的过度暴口。

1.2 研究目的

本案例要求学生以**风险预算官**的身份完成四项任务：

- **任务一（描述）**：诊断 AI 信号的统计特征与置信度校准质量；
- **任务二（实验）**：在同一信号下设计三种仓位规则，构建对照实验；
- **任务三（检验）**：进行样本外检验，参数敏感性分析与反事实分析，回答“风险预算干预到底值多少钱”；
- **任务四（决策）**：在给定硬约束（5bp 成本、6% 回撤预算，20% 个股上限）下，给出仓位配置建议并论证。

1.3 实验任务书（教师统一发布，学生不得修改硬参数）

> 你是某券商资管条线的**风险预算官**。大模型投研工作台每日收盘后对股票池输出买/卖观点及置信度（0–1），你的职责不是判断信号对错（信号由 AI 生成，已冻结），而是设计“信号 → 仓位”的转化规则，使组合在给定风险预算内尽可能高效地把预测力转化为收益。
>
> **硬约束（违反即方案无效）**：单边交易成本 5bp；单一标的上限 20%；总仓位上限 100%；最大回撤预算 -6%（触及即触发干预）。
>
> **交付物**：①信号诊断报告（统计特征 + 置信度校准表）；②仓位规则设计说明（含对照组）；③全样本与样本外绩效对比表；④参数敏感性与反事实分析报告；⑤一页纸仓位配置建议。

1.4 数据规则说明表

项目	规则	说明
行情来源	腾讯财经公开行情接口	前复权日线收盘价，真实公开数据，可重新下载核验
股票池	28 只沪深大盘蓝筹	名单见 2.1 节；样本期 2024-01-02 至 2025-10-28，共 410 个交易日
信号来源	透明蒙特卡洛模拟（`gen_signals.py`，种子 20261029）	方向 = 次日超额收益符号以 55% 概率取对，**信号是实验条件，不是真实 AI 产品输出**
置信度	与真实超额幅度正相关 + 噪声	故意保留校准误差（过度自信），作为实验诊断素材
样本划分	前 70% 样本内（估计参数）/ 后 30% 样本外（检验结论）	任何参数不得使用样本外信息

1.5 实验设计表

环节	设计	目的
对照组 A	有信号部满仓等权，无风险预算	锚定“直觉做法”的基准
实验组 B	置信度分档固定分数（±0.7→30%，0.55–0.7→20%）	检验“置信度直接映射仓位”是否可行
实验组 C	样本内估计凯利分数 × 1/4 + 回撤触线减半	定量风险预算 + 主动干预
样本外检验	参数不动，回测起点移至 70% 分位	检验结论稳健性
敏感性分析	凯利缩放 1/8、1/4、1/2、1 × 干预有无（全样本）	识别结论成立的参数范围（含反事实）
干预线敏感性	回撤预算线 -3%、-6%、-9%（1/4 凯利）	回答“预算线设在哪里”

预期结果与评分提示： 本实验结果不唯一——干预规则的设计空间是开放的（触线减半只是示例），不同设计应得出不同结论并接受数据检验。评分侧重**过程可追溯**（每个数字可由代码复现）与**解释合理性**（结论与证据匹配），而非收益率高低。

1.6 典型错误引导（实验前必读）

1. **前视偏差**：信号在 t 日收盘后生成，只能作用于 t+1 及以后的收益；直接把信号对齐到 t 日收益会让所有策略“虚高”。
2. **忽略交易成本**：5bp 看似很小，但满仓组日均换手约 0.70，年化拖累约 8.8 个百分点——不做成本扣除的回测没有讨论价值。
3. **过拟合凯利分数**：凯利估计必须用样本内数据；若用全样本估计，等于偷看答案。
4. **只报有利结果**：只展示“干预有效”的情形是选择性报告；本案例要求同时报告反事实（移除干预）的结果。

2 数据获取与预处理

平台案例正文实拍 · 在线 Notebook

一体化载体

实验说明、数据文件、代码单元、运行结果与报告要求全部集成在一个 Notebook

云端运行

学生登录即获独立实验环境，预置数据分析工具与依赖，减少本地安装干扰

一键复现

全部表格与图形由代码单元真实运行生成，无任何手工录入数字

评审最关注「方案可比较、过程可追溯」——每个数字都能一键重跑

环境即教具

受控对照实验：信号冻结，只变仓位规则

信号相同，则任何绩效差异都只能归因于仓位规则——干净识别因果关系的关键

A 对照组

满仓等权（无风险预算）

有信号即 100% 等权持有

角色：「All in」的直觉做法

B 实验组

置信度分档固定分数

≥0.7 配 3 成；0.55–0.7 配 2 成

角色：把置信度直接映射为仓位

C 实验组

1/4 凯利 ✦ 回撤干预

样本内估凯利分数 ×1/4 ；触 −6% 线仓位减半

角色：定量风险预算 ✦ 主动干预

硬约束：单票上限 20% · 总仓上限 100% · 单边成本 5bp | 软触线：回撤 −6% 触发减半（不保证不突破）

任何参数不得使用样本外信息：前 70% 估计，后 30% 检验

机制的可解释性优先于结果的漂亮

信号诊断：置信度存在系统性过度自信

置信度均值 0.871 ，但各桶真实命中率 50.9%–58.3% 且毫无单调性——这是实验组设计的直接依据

置信度桶	信号数	方向命中率
[0.5, 0.6)	446	58.3%
[0.6, 0.7)	709	50.9%
[0.7, 0.8)	746	54.3%
[0.8, 0.9)	712	54.1%
[0.9, 1.0)	4214 （占 61% ）	54.0%

两个层次的同时失真

① 绝对失真：均值 0.871 vs 真实命中 54%—— 整体过度自信

② 排序失灵：命中率最高的反而是 [0.5,0.6) 桶——置信度分档没有区分度

结论：置信度只能作参考输入，须经凯利打折与硬约束双重衰减——实验组 B 将验证这一点。

AI 的置信度不是仓位权重：未经验证的自信会放大为敞口

先校准，再分配

03

FINDINGS & EVIDENCE

结果与发现

- 满仓组的成本之税：年化拖累 8.8% ，风险预算组仅 4.3%
- 样本外反转揭示保险的定价：看得见的机会成本，看不见的防御价值
- 反事实检验：同时报告「移除干预」的不利情形，拒绝选择性报告

全样本对照：同样的信号，完全不同的持有体验

410 个交易日 · 三组共用同一信号与规则约束 · 绩效差异全部归因于仓位规则



23.2% → 18.6%

满仓组 vs 风险预算组 累计收益：约 4.6 个百分点的「保费」

-12.4% → -9.3%

最大回撤被压缩 3.1 个百分点，卡玛 1.11 → 1.19

0.70 → 0.34

日均单边换手腰斩——省下的成本就是超额收益

集中不等于低风险：敞口匹配后回撤改善主要来自仓位更轻（报告 5.4）

怎么买，比买什么更影响体验

交易成本是仓位规则的隐形税

5bp 看似微小，但满仓组日均换手 0.70—— 年化成本拖累 8.8 个百分点，足以吞掉微弱的预测力



教学要点

- 满仓组年化成本拖累 8.8% ，风险预算组仅 4.3%
- 样本外上行段换手升至 0.91 ，拖累 11.4%—— 高频调仓的成本随行情放大
- 任何「预测很强」的信号，必须先过成本这一关才能变成收益
- 不做成本扣除的回测没有讨论价值（典型错误引导之一）

方向命中率 54% 的信号，在成本面前没有犯错的余地

先算成本，再谈预测

样本外检验：风险预算是「有价格的保险」

后 30% 样本恰为蓝筹上行段——满仓组年化 41.3% vs 风险预算组 13.5% ，但回撤 −4.1% vs −2.5%

满仓等权（无预算）

年化 41.3%

夏普 2.71　最大回撤 -4.1%

日均换手 0.91 · 成本拖累 11.4%

1/4 凯利 ✦ 回撤干预

年化 13.5%

夏普 1.56　最大回撤 -2.5%

日均换手 0.38 · 成本拖累 4.8%

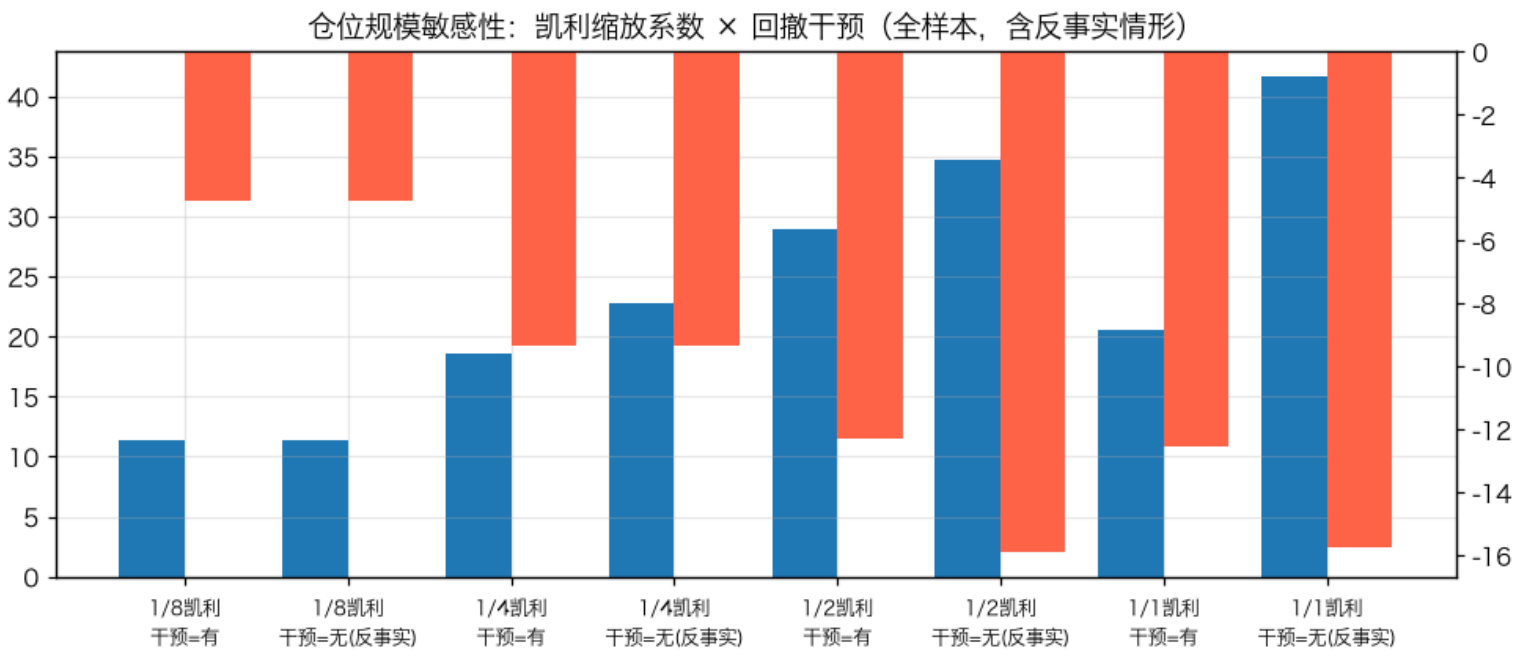
这不是实验失败：保险的机会成本在平安时期「看得见」，防御价值在回撤时期才兑现——只看一个区间下结论，正是本案例要治的病。

样本外子区间 C 组落后 ≠ 风险预算失败：用保险定价的逻辑辩护或批评

用两个区间说话，而不是一个

敏感性与反事实：干预的价值随仓位规模显现

凯利缩放 1/8 ⟶ 满仓 × 干预有无（无干预 = 反事实）：同一策略、同一数据，差异全部归因于干预机制



三个梯度结论

- 1/8 凯利：仓位本轻，干预与否完全相同
- 1/2 凯利：干预把回撤从 −15.9% 压到 −12.3%
- 满仓凯利：无干预回撤 −15.7%，干预压回 −12.6%
- 但干预不是免费的：1/4 档收益 22.7%⟶18.6% 而回撤未变——预算线对轻仓位太松

仓位规模 × 干预线要成对设计：只调一个是新手做法

保费要与敞口匹配

回撤预算线设在哪里？—— 干预线敏感性

固定 1/4 凯利，只移动预算线： −3% / −6% / −9% （全样本）

-3% 预算线

卡玛比率 1.49

回撤 -7.7%

干预频繁、换手更高，把回撤真正压住了

-6% 预算线

卡玛比率 1.19

回撤 -9.3%

触线即减半的软干预未能把回撤压进预算——留作改进作业

-9% 预算线

卡玛比率 1.41

回撤 -9.3%

触发太少，干预机制名存实亡——太松等于没有

干预线不是越紧越好：正确的问题是「线的位置与仓位规模是否匹配」

成对设计，协同调参

04

TEACHING & ASSESSMENT

教学组织与评价

- 分层任务：基础必做 / 进阶选做 / 挑战任务，结果不唯一
- 典型错误引导：前视偏差 · 忽略成本 · 样本内偷看 · 选择性报告
- 四维评价量规：过程可追溯 · 解释合理性 · 实验完整性 · 报告规范

分层任务设计：每个学生都有可到达的「最近发展区」

必做保底、选做分层、挑战拔尖——实验结果不唯一，干预规则的设计空间向学生开放

基础任务（必做）

· 改进干预机制：替换「触线减半」，重跑全部实验并用数据论证

· 完整复现：从数据生成到结论一键重跑，验证与案例报告一致

进阶任务（选做）

· 把信号命中率降到 50%（无预测力）重做实验，解释为何风险预算组相对抗跌

· 以卡玛比率为目标在（凯利缩放 × 预算线）网格上搜索，讨论是否过拟合

挑战任务（拔尖）

· 接入真实公开信号源（或自研大模型信号）在相同规则下重跑，分解「信号质量」与「仓位规则」各自的绩效贡献

开放的干预规则设计空间 = 「结果不唯一」的评审要求

人人有得做，拔尖有挑战

典型错误引导：实验前必读的四个坑

每个坑都给出「错误现象 → 为什么错 → 如何自查」的三段式排查路径

坑 1：前视偏差

信号在 t 日收盘后生成，只能作用于 t+1 及以后收益；直接对齐 t 日收益会让所有策略虚高。

自查：检查信号生效时间是否对齐到「收盘后」

坑 2：忽略成本

5bp 很小，但满仓组年化拖累 8.8 个百分点——不做成本扣除的回测没有讨论价值。

自查：核对回测引擎是否在换仓日扣除换手 ×5bp

坑 3：样本内偷看

用全样本估计凯利分数等于偷看答案，样本外检验形同虚设。

自查：确认所有参数只使用前 70% 样本

坑 4：选择性报告

只展示「干预有效」的情形是评审最反感的做法。

自查：同时报告反事实（移除干预）结果并讨论

把坑写进指导手册，是把「翻车点」变成「教学点」

错误是最好的教具

四维评价量规：重过程、重解释，不重收益率

评分侧重「过程可追溯」与「解释合理性」——高收益不加分，不可复现扣大分

维度	权重	优（90–100）	合格（60–75）	不合格（<60）
过程可追溯	30%	每个数字可由代码一键复现，随机种子与参数全记录	主体可复现，个别参数缺失	结果无法重现或依赖手工录入
解释合理性	30%	结论与证据严格匹配，主动讨论反事实与局限	结论基本有据，局限讨论薄弱	结论脱离数据或回避不利证据
实验完整性	20%	对照 + 样本外 + 敏感性 + 反事实四件套齐全	缺一项但有替代论证	仅单一区间或单一参数下结论
报告规范	20%	结构完整、图表清晰、匿名合规、口径一致	结构完整但图表粗糙	缺环节或出现身份信息

量规先行发布：学生知道怎么被评，才知道怎么学

评过程，不评运气

CLOSING

结语

让每一名学生在真金白银之前，先在虚拟仿真沙盘上亲历一次

「预测力 ≠ 盈利能力」的教训，带走一套可验证、可复核、可追溯的决策纪律。

AI 是外骨骼，扣动扳机的必须是懂风险预算的人。

感谢各位评委老师的聆听与指正

AI 选股信号该配多大仓位？——虚拟仿真下的风险预算干预实验